

氣候變遷與永續探究

地球科學 · 國三下建議進度 · earth-6 · 2026-09-24

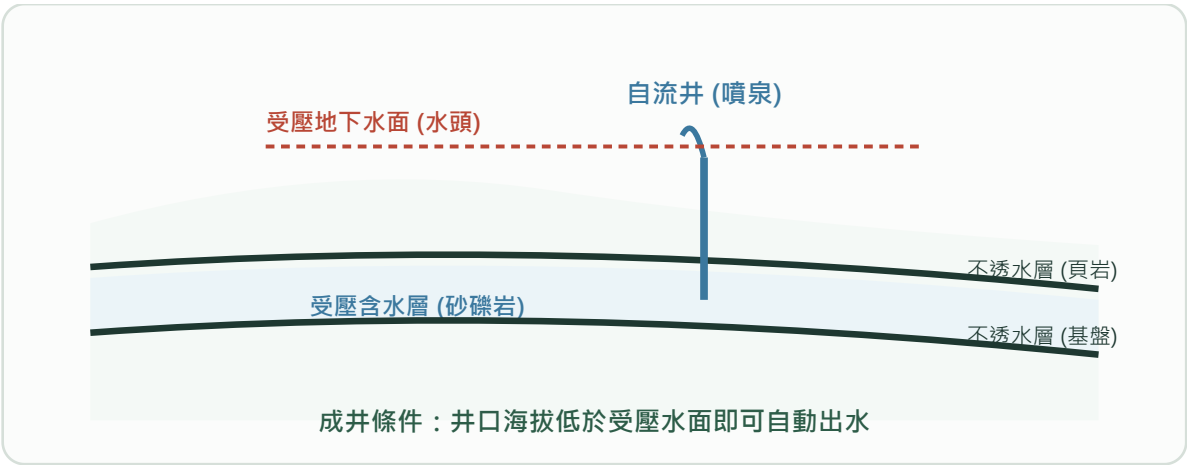
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

氣候研究須依長時間、多地點與多類資料。溫室效應是自然過程，人類增加溫室氣體可增強暖化。減緩與調適解決不同面向。



水循環與地下水文地質剖面：受壓自流井模型 降水、地表逕流、土壤入滲；受壓含水層夾於不透水層之間



當井口海拔「低於受壓地下水面（水頭高度）」時，水在水壓推動下會自動噴湧而出，形成珍貴的「自流井」。

拆開理解，再連起來

1. 氣候研究須依長時間、多地點與多類資料。
2. 溫室效應是自然過程，人類增加溫室氣體可增強暖化。
3. 減緩與調適解決不同面向。

水、地表與氣候系統

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
水循環	蒸發、凝結、降水、入滲與逕流	水可在不同儲庫停留不同時間
侵蝕 / 搬運 / 沉積	受水流能量、粒徑與地形影響	流速減慢時較容易沉積，不代表完全停止流動
天氣 / 氣候	短期狀態 / 長期統計特徵	某天很冷不能單獨否定全球長期暖化
減緩 / 調適	降低氣候變遷原因 / 降低衝擊	節能減排與改善防洪分屬不同策略

▼ 先遮住講義：我能解釋「氣候變遷與永續探究」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

提出校園節能方案，先量測基準用電，再比較改善前後。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：節能減排屬減緩；改善排水、準備熱浪避暑空間屬調適。單次天氣不能代表長期趨勢。

易錯提醒：臭氧洞與全球暖化不是相同現象；不要把所有災害都歸因於單一因素。

再學深一點：觀念到解題

氣候變遷的判讀需長期且具代表性的資料，不能由一天冷暖取代趨勢。減緩是降低致變原因，調適是降低衝擊；兩者可同時進行，評估政策時還需考慮成本、可行性與不同群體的承擔。

原創示範題 / 情境任務

校園加裝遮陽棚與降低用電，分別偏向調適還是減緩？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 遮陽棚降低高溫曝曬影響，主要偏向調適。
2. 減少不必要用電，若因此降低相關能源排放，主要偏向減緩。
3. 同一措施也可能兼具效果，例如植樹可遮蔭，但碳效益需按實際生長與維護評估。

驗算與適用界線

分類不是互斥標籤；要說清楚措施透過什麼機制發揮作用。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

提出校園節能方案，先量測基準用電，再比較改善前後。

1. 哪項最適合判斷氣候的長期趨勢？

- A. 昨天體感
 - B. 單一照片
 - C. 數十年連續觀測資料
 - D. 一天的網路留言
-

2. 降低建築能源消耗以減少排放，主要屬於？

- A. 氣候減緩
 - B. 月相觀測
 - C. 板塊測量
 - D. 把天氣取消
-

04 答案與回想檢核

1. C 長期連續資料有助排除短期波動並辨識趨勢。

2. A 減緩是降低造成氣候變化的排放或增強吸收。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。